

华东理工大学 2024 - 2025 学年第二学期

《高等数学（下）》课程期末考试试卷（A） 2025. 6

化工资环类解答

开课学院：数学学院， 专业：大面积， 考试形式：闭卷， 所需时间 120 分钟

考生姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____ 任课教师：_____

题序	一	二	三	四	五	六	总分
满分	12	18	24	24	14	8	100
得分							
阅卷人							

注意：试卷共三页七大题

得 分	
--------	--

一、求解下列各题（每小题 6 分，共 12 分）：

1. 求微分方程 $xy' + y = \cos x$ 的通解。

解：方程即 $y' + \frac{y}{x} = \frac{\cos x}{x}$ 2 分

根据一阶线性微分方程通解公式，得

$$y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \frac{\cos x}{x} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{x} (\sin x + C) \quad \text{其中 } C \text{ 是任意常数。} \quad 2 \text{ 分}$$

2. 求微分方程 $y'' - 5y' + 4y = 0$ 的通解。

解：原方程的特征方程为 $\lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0$ ，特征根为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4$ ，3 分

则方程的通解为 $y_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{4x}$ ，其中 C_1, C_2 为任意常数。 3 分

得	
---	--

分	
---	--

二、求解下列各题（每小题 6 分，共 18 分）：

1. 设 $f(u, v)$ 有二阶连续偏导数， $z = f(x^2 - y, xy)$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和

$$\frac{\partial z}{\partial y}。$$

解：令 $u = x^2 - y, v = xy$ 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = f'_1 \cdot 2x + f'_2 \cdot y \quad 3 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -f'_1 + xf'_2 \quad 3 \text{ 分}$$

2. 计算积分 $I = \int_L (2x + y^2 e^x) dx + 2ye^x dy$ ，其中 L 是沿着曲线 $y = 4x - x^2$ 从

$O(0,0)$ 到 $A(4,0)$ 的弧段。

解：令 $P(x, y) = 2x + y^2 e^x, Q(x, y) = 2ye^x$ 。

因为 $\frac{\partial P}{\partial y} = 2ye^x = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ，所以原积分在整个 xoy 平面内与路径无关。 3 分

连接线段 $\overline{OA}: y = 0, 0 \leq x \leq 4$ 。则

$$\begin{aligned} I &= \int_{\overline{OA}} (2x + y^2 e^x) dx + 2ye^x dy \\ &= \int_0^4 2x dx = 16 \end{aligned} \quad 3 \text{ 分}$$

3. 求椭球面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 13$ 与单叶旋转双曲面 $x^2 + y^2 - 4z^2 = 11$ 在点 $(2\sqrt{2}, 2, \frac{1}{2})$ 处两曲面交线的切线方程（需要写成点向式方程）。

解：法一：椭球面与双曲面在点 $(2\sqrt{2}, 2, \frac{1}{2})$ 处切平面的法向量分别为

$$n_1 = \{2x, 2y, 8z\}|_{(2\sqrt{2}, 2, \frac{1}{2})} = 4\{\sqrt{2}, 1, 1\}; n_2 = \{2x, 2y, -8z\}|_{(2\sqrt{2}, 2, \frac{1}{2})} = 4\{\sqrt{2}, 1, -1\} \quad 2 \text{ 分}$$

则两曲线交线的切向量，取 $\tau = \frac{n_1}{4} \times \frac{n_2}{4} = -2\{1, -\sqrt{2}, 0\}$, 2 分

故曲线在点 $(2\sqrt{2}, 2, \frac{1}{2})$ 处的切线方程为 $\frac{x-2\sqrt{2}}{1} = \frac{y-2}{-\sqrt{2}} = \frac{z-\frac{1}{2}}{0}$. 2 分

法二：曲线的一般式方程为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 4z^2 = 13 \\ x^2 + y^2 - 4z^2 = 11 \end{cases}$ ，两边对 x 求导，得

$$\begin{cases} 2x + 2y \frac{dy}{dx} + 8z \frac{dz}{dx} = 0 \\ 2x + 2y \frac{dy}{dx} - 8z \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases} \quad \text{解得 } \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}, \frac{dz}{dx} = 0. \quad \text{因此曲线在点 } (2\sqrt{2}, 2, \frac{1}{2}) \text{ 处的}$$

切向量 $\tau = \{1, \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}\} \Big|_{(2\sqrt{2}, 2, \frac{1}{2})} = \{1, -\sqrt{2}, 0\}$, 3 分

故曲线在点 $(2\sqrt{2}, 2, \frac{1}{2})$ 处的切线方程为 $\frac{x-2\sqrt{2}}{1} = \frac{y-2}{-\sqrt{2}} = \frac{z-\frac{1}{2}}{0}$. 3 分

得分	
----	--

三、选择题（每小题 4 分，共 24 分）： CDDBAD

1. 设 $f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) = (0, 0) \\ \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$ ，则 $f(x, y)$ 在

$(0, 0)$ 点 ()。

- (A) 连续但偏导数不存在; (B) 偏导数存在但不连续;
(C) 连续，偏导数存在，但不可微; (D) 可微。

2. 设 t 为常数，若直线 $x-1 = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{t}$ 和直线 $x+1 = y-1 = z$ 相交，则必有

()

- (A) $t = -2$ (B) $t = 2$ (C) $t = -\frac{5}{4}$ (D) $t = \frac{5}{4}$

3. 函数 $u = x^2 y + 2y + z^2$ 在点 $P = (1, 1, 1)$ 处沿给定方向 $\{2, 1, -1\}$ 的方向导数为 ()

- (A) $\frac{\sqrt{6}}{5}$ (B) $\frac{6}{\sqrt{5}}$ (C) $\frac{1}{5\sqrt{6}}$ (D) $\frac{5}{\sqrt{6}}$

4. 无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)}{n^2 + 4n}$ ()

- (A) 绝对收敛 (B) 条件收敛
(C) 发散 (D) 不能确定

5. 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-2)^n$ 在点 $x=-1$ 条件收敛, 则在点 $x=6$ 的敛散性为

()

- (A) 发散 (B) 条件收敛 (C) 绝对收敛 (D) 不能确定

6. 设方程 $x^2y^3 + \cos z + \ln z = 1$ 确定了函数 $z = z(x, y)$, 则 ()

(A) $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{3x^2y^2z}{z \sin z - 1}$

(B) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2xy^3}{z \sin z - 1}$

(C) $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2xy^3z}{z \sin z - 1}$

(D) $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{3x^2y^2z}{z \sin z - 1}$

得 分	
--------	--

四、填空题 (每小题 4 分, 共 24 分):

1. 微分方程 $y' - (x+1)y'' = 0$ 的通解 $y =$ _____

$$y = c_1(x+1)^2 + c_2$$

2. 设 $\vec{a} = \{1, -2, 2\}$, $\vec{b} = \{3, 0, -4\}$, 则 $(\vec{a} + \vec{b}) \times (3\vec{a} - \vec{b}) =$ _____

$$\{-32, -40, -24\}$$

3. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 且 $f(x) = x - 4\pi, x \in [4\pi, 6\pi)$, 其傅里叶级数的和函数为 $S(x)$, 则 $S(15\pi) =$ _____。

答: π

4. 已知 D 是第一象限中由 $y = x$ 和 $y = x^3$ 所围成的区域, 则 $\iint_D e^{x^2} dx dy =$ _____

$$\frac{1}{2}e - 1$$

5. 将函数 $f(x) = 2^x$ 展开为 $(x-3)$ 的幂级数, 可得 $f(x) =$ _____。

答: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{8(\ln 2)^n}{n!} (x-3)^n, x \in (-\infty, +\infty)$

6. 半径为 R 的平面薄片, 质量为 M , 其所占平面闭区域满足 $x^2 + y^2 \leq R^2$ 。若平面薄片的面密度为常数, 则其绕 $y = x$ 的转动惯量为 _____

$$\frac{1}{4}MR^2$$

得	
分	

五、求解下列各题（每小题 7 分，共 14 分）：

1. 求积分 $\oint_{x^2+y^2=1} x^2 ds$.

解：将曲线化为参数式 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$ 2 分

$$\oint_{x^2+y^2=1} x^2 ds = \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt$$

3 分

$$= \pi.$$

2 分

2、已知曲面 $S: z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ ，计算积分 $I = \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$.

解：因为 $z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$,

$$\text{所以 } dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy.$$

2 分

曲面 S 在 xoy 面的投影为 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 。

所以

$$I = 2\sqrt{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$$

3 分

$$= 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho = \sqrt{2}\pi$$

2 分

得	
分	

六、（本题 8 分）设流体的流速场为 $\vec{f} = \{xy^2, x^2 + z^2, x^2 z\}$,

流体的密度为 1， S 是曲面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 4$) 的上侧。求

流体流过曲面 S 的通量。

解：由题意知通量为

$$I = \iint_S xy^2 dy dz + (x^2 + z^2) dx dz + x^2 z dx dy$$

1 分

增加平面 $S_1: z = 4, x^2 + y^2 \leq 4$, 方向取下侧。并记曲面 S 和 S_1 所围区域为 Ω ,

则

$$I = \left(\iint_S + \iint_{S_1} \right) - \iint_{S_1} = - \iiint_{\Omega} (y^2 + x^2) dx dy dz - \iint_{S_1} \quad 2 \text{ 分}$$

记 Ω 在 xoy 坐标面的投影为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 4$ 。则

$$I = - \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{x^2+y^2}^4 (y^2 + x^2) dz + \iint_{D_{xy}} 4x^2 dx dy \quad 2 \text{ 分}$$

$$= - \iint_{D_{xy}} (4 - x^2 - y^2)(x^2 + y^2) dx dy + \iint_{D_{xy}} 4x^2 dx dy$$

$$= - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (4 - \rho^2)\rho^3 d\rho + 4 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho^3 \cos^2 \theta d\rho = \frac{16\pi}{3} \quad 2 \text{ 分}$$